ملاحظات المراجعة — لك

دع الحاسوب يبحث: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- جرّبها كلها أم فكّر مسبقًا
- أقصر الطرق
- طريق الحافلة
- الجداول باستخدام CP-SAT

النشاط: سباق البحث

١. التمهيد (٣ دقائق): اكتب لكل درس مسألة بحث من حياتك يمكن أن يحلّها: تعبئة، أو طريق إلى المدرسة، أو رحلة ذهاب وإياب، أو جدول.
٢. السباق (١٠ دقائق): مع زميل، اختر مسألة صغيرة. يحلّها أحدكما بقاعدة سريعة (الطريقة الجشعة أو «أقرب جار»)، والآخر بطريقة مضمونة (كل الخيارات، أو ديكسترا، أو نموذج صغير).
٣. المقارنة (٤ دقائق): قارنا إجابتيكما والوقت الذي استغرقته كلٌّ منهما. متى فوّتت القاعدة السريعة الأفضل؟
٤. العدالة (٣ دقائق): انظرا إلى أفضل إجابة واسألا: على مَن ستقسو؟ أول محطة، أم آخر موعد، أم المدرسة التي لم تحصل على شيء.

اجعل المسائل صغيرة (أربعة أو خمسة أشياء أو أماكن أو مهام) حتى تنتهي الطريقتان في الوقت.

للنقاش

- متى تكون القاعدة السريعة كافية؟
- أيّ طريقة فاجأتك أكثر من غيرها؟
- مَن يجب أن يقرّر معنى «العادل» في مسألة بحث؟

تحقّق من نفسك

- الطريقة التي أثق بها لمسألة البحث الخاصة بي + سؤال عدالة واحد سأطرحه.

جرّبها هذا الأسبوع

اختر مسألة بحث واحدة من حياتك (تعبئة حقيبة، أو طريق تسلكه، أو أسبوع تخطّط له). حُلّها بالكود أو على الورق بطريقة من هذه الوحدة، ثم تحقّق: هل الإجابة عادلة لكل من تمسّه؟

ورقة الاختبار

دع الحاسوب يبحث: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٣، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **يفحص بحث بالتجريب الكامل على ١٠ أشياء ١٬٠٢٤ حمولة ممكنة.**

○ صح ○ خطأ

٢ **ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
w = [3, 2, 2]
v = [5, 3, 3]
best = 0
for mask in range(2 ** 3):
    kg = sum(w[i] for i in range(3) if mask >> i & 1)
    pts = sum(v[i] for i in range(3) if mask >> i & 1)
    if kg <= 4 and pts > best:
        best = pts
print(best)
```

○ 5 ○ 6 ○ 11

٣ **ماذا تحتاج طريقة ديكسترا لتعطي الإجابة الصحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ أن تكون كل الطرق بالطول نفسه ☐ ترتيب الأماكن أبجديًا ☐ تثبيت أصغر رقم منتظر أولًا

☐ ألا يكون طول أي طريق سالبًا

٤ **على خريطة درس «أقصر الطرق»، يقول برنامج ديكسترا هذا إن المدرسة على بعد ١٠٦ كم، لكن أقصر طريق ٦. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  while todo:
2      p = min(todo, key=lambda q: dist[q])
3      todo.remove(p)
4      for q, km in roads[p].items():
5          dist[q] = max(dist[q], dist[p] + km)
```

---

٥ **رتّب: حلّ جدول باستخدام CP-SAT.**

☐ اقرأ الحالة

☐ راجِع النتيجة مع المعنيين

☐ أعطِ كل اختيار متغيّرًا مع مجاله

☐ شغّل برنامج الحل

☐ اكتب كل قاعدة سطرًا

٦ أكمل الجملة.

القاعدة الجشعة _____ لكنها قد _____ الأفضل، والبرمجة الديناميكية مضمونة لأنها _____ استعمال إجابات أصغر.

بنك الكلمات: تضاعف، تعيد، سريعة، تخمّن، تفوّت

٧ أكمل نموذج النوادي: يوم من ١ إلى ٣ لكل نادٍ، ونوادي كل طالب في أيام مختلفة، وكرة القدم ليست في اليوم ٣.

```
day = {c: m._____(1, 3, c) for c in clubs}
for p in pupils:
    m._____([day[c] for c in p])
m.add(day["football"] _____ 2)
```

بنك الكلمات: `maximize` `<=` `new_int_var` `add_all_different` `>=` `new_bool_var`

٨ يطبع برنامج «أقرب جار» الذي كتبته طريقًا طوله ١٩ كم، ويجد بحث دقيق طريقًا طوله ١٦ كم. ماذا يخبرك ذلك؟

◯ القاعدة السريعة قد تفوّت أفضل طريق ◯ لا بد أن طريق الـ ١٦ كم يتخطّى قرية ◯ جمع برنامجك المسافات خطأً

٩ رتّب الأسطر: اجمع وزن ونقاط كل حمولة في بحث بالتجريب الكامل.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا ← عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `for i in range(6):`

☐ `if mask >> i & 1:`

☐ `kg, pts = kg + w[i], pts + v[i]`

☐ `for mask in range(2 ** 6):`

☐ `if mask >> i:`

☐ `kg = pts = 0`

١٠ إذا قال نموذج جدول بلا هدف OPTIMAL، فالجدول هو الأعدل على الإطلاق.

◯ صح ◯ خطأ

تحقّق من إجاباتك

دع الحاسوب يبحث: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٣، اختبار الوحدة

١ **صح**

كل شيء إمّا موجود وإمّا لا، فتعطي ١٠ أشياء $2^{10} = 1{,}024$ حمولة.

٢ **6**

يتّسع الشيئان الأخفّان معًا (٤ كغ، ٦ نقاط)، والثقيل وحده لا يعطي إلا ٥، والثلاثة معًا (١١ نقطة) أثقل من الحد.

٣ **ألا يكون طول أي طريق سالبًا، تثبيت أصغر رقم منتظر أولًا**

تثبيت الرقم الأصغر مضمون لأن أي طريق آخر ليس أقصر منه، وهذا يحتاج إلى أطوال طرق لا تكون سالبة أبدًا.

٤ **السطر 5:** `dist[q] = min(dist[q], dist[p] + km)`

يجب أن تحتفظ مراجعة الطريق بالأصغر بين الرقم القديم والطريق الجديد: min لا max.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٥، ١، ٣، ٢**

صِف المسألة أولًا (المتغيّرات ثم القواعد)، ثم دع برنامج الحل يبحث، ثم اقرأ الحالة (OPTIMAL أو FEASIBLE أو INFEASIBLE) قبل أن تنظر في الجدول، وأخيرًا احكم عليه مع من يمسّهم.

٦ **القاعدة الجشعة سريعة لكنها قد تفوّت الأفضل، والبرمجة الديناميكية مضمونة لأنها تعيد استعمال إجابات أصغر.**

تأخذ الطريقة الجشعة ما يبدو الأفضل الآن ولا تقارن أبدًا، فهي سريعة لكنها قد تخطئ (٦٠ مقابل ٦٥ في الشاحنة).

٧

```
day = {c: m.new_int_var(1, 3, c) for c in clubs}
for p in pupils:
    m.add_all_different([day[c] for c in p])
m.add(day["football"] <= 2)
```

اليوم عدد صحيح من ١ إلى ٣ (new_int_var لا متغيّر نعم أو لا)، وقاعدة «كلها مختلفة» لكل طالب تفصل بين نواديه، ويوم كرة القدم يجب أن يكون ٢ على الأكثر، والتعبير على اليسار.

٨ **القاعدة السريعة قد تفوّت أفضل طريق**

لا تنظر «أقرب جار» إلى الأمام أبدًا، فقد تكون مراحلها الأخيرة طويلة، وطريق الـ ١٦ كم يزور كل القرى أيضًا.

٩ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٤، ٥، ١، ✗، ٢**

```
for mask in range(2 ** 6):
    kg = pts = 0
    for i in range(6):
        if mask >> i & 1:
            kg, pts = kg + w[i], pts + v[i]
```

كل قناع من 0 إلى 63 حمولة واحدة، ولكلٍّ منها ابدأ من الصفر وأضف الأشياء التي بتّها 1.

١٠ **خطأ**

من دون هدف، لا تعني OPTIMAL إلا أن كل قاعدة كتبتها متحقّقة.